

Projeto e Análise de Algoritmos

Engenharia da Computação – Questões Objetivas

Tema 1 – Análise de Algoritmos e Complexidade Assintótica

1. O principal objetivo da análise de algoritmos é:
 - A) Minimizar o uso de memória
 - B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
 - C) Garantir corretude matemática
 - D) Facilitar implementação
2. A notação Big-O descreve:
 - A) O melhor caso
 - B) O crescimento assintótico do tempo
 - C) A memória utilizada
 - D) O número exato de operações
3. Um algoritmo $O(n^2)$ cresce em relação a $O(n \log n)$ de forma:
 - A) Mais lento
 - B) Mais rápido
 - C) Equivalente
 - D) Independente
4. A análise do pior caso indica:
 - A) O comportamento médio
 - B) O limite superior de custo
 - C) O melhor desempenho
 - D) O custo exato
5. A notação Θ indica que:
 - A) Limite superior
 - B) Limite inferior
 - C) Crescimento equivalente
 - D) Crescimento desprezível
6. O principal objetivo da análise de algoritmos é:
 - A) Minimizar o uso de memória
 - B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
 - C) Garantir corretude matemática
 - D) Facilitar implementação
7. A notação Big-O descreve:
 - A) O melhor caso
 - B) O crescimento assintótico do tempo
 - C) A memória utilizada
 - D) O número exato de operações
8. Um algoritmo $O(n^2)$ cresce em relação a $O(n \log n)$ de forma:
 - A) Mais lento
 - B) Mais rápido
 - C) Equivalente
 - D) Independente
9. A análise do pior caso indica:
 - A) O comportamento médio
 - B) O limite superior de custo
 - C) O melhor desempenho
 - D) O custo exato
10. A notação Θ indica que:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

11. O principal objetivo da análise de algoritmos é:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

12. A notação Big-O descreve:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

13. Um algoritmo $O(n^2)$ cresce em relação a $O(n \log n)$ de forma:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

14. A análise do pior caso indica:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

15. A notação Θ indica que:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

16. O principal objetivo da análise de algoritmos é:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

17. A notação Big-O descreve:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

18. Um algoritmo $O(n^2)$ cresce em relação a $O(n \log n)$ de forma:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

19. A análise do pior caso indica:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

20. A notação Θ indica que:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

Tema 2 – Força Bruta, Divisão e Conquista e Algoritmos Gulosos

21. Algoritmos de força bruta caracterizam-se por:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

22. A principal limitação da força bruta é:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

23. O paradigma divisão e conquista baseia-se em:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

24. Algoritmos gulosos tomam decisões:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

25. O algoritmo de Kruskal é um exemplo de:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

26. Algoritmos de força bruta caracterizam-se por:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

27. A principal limitação da força bruta é:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

28. O paradigma divisão e conquista baseia-se em:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

29. Algoritmos gulosos tomam decisões:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

30. O algoritmo de Kruskal é um exemplo de:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

31. Algoritmos de força bruta caracterizam-se por:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

32. A principal limitação da força bruta é:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

33. O paradigma divisão e conquista baseia-se em:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

34. Algoritmos gulosos tomam decisões:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

35. O algoritmo de Kruskal é um exemplo de:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

36. Algoritmos de força bruta caracterizam-se por:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

37. A principal limitação da força bruta é:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

38. O paradigma divisão e conquista baseia-se em:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

39. Algoritmos gulosos tomam decisões:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

40. O algoritmo de Kruskal é um exemplo de:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

Tema 3 – Teoria dos Grafos

41. Em um grafo não direcionado, o grau de um vértice é:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

42. Um grafo conexo é aquele que:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

43. Um grafo bipartido possui:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

44. A árvore geradora mínima busca:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

45. O algoritmo de Prim é classificado como:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

46. Em um grafo não direcionado, o grau de um vértice é:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

47. Um grafo conexo é aquele que:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

48. Um grafo bipartido possui:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

49. A árvore geradora mínima busca:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

50. O algoritmo de Prim é classificado como:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

51. Em um grafo não direcionado, o grau de um vértice é:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

52. Um grafo conexo é aquele que:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

53. Um grafo bipartido possui:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

54. A árvore geradora mínima busca:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

55. O algoritmo de Prim é classificado como:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

56. Em um grafo não direcionado, o grau de um vértice é:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

57. Um grafo conexo é aquele que:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

58. Um grafo bipartido possui:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

59. A árvore geradora mínima busca:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

60. O algoritmo de Prim é classificado como:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

Tema 4 – Classes de Problemas (P, NP, NP-Difícil e NP-Completo)

61. Problemas da classe P são aqueles que:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

62. Um problema NP é caracterizado por:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

63. Problemas NP-Completo são:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

64. O problema do Caixeiro Viajante é classificado como:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

65. A principal importância das classes de problemas é:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

66. Problemas da classe P são aqueles que:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

67. Um problema NP é caracterizado por:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

68. Problemas NP-Completo são:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

69. O problema do Caixeiro Viajante é classificado como:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

70. A principal importância das classes de problemas é:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

71. Problemas da classe P são aqueles que:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

72. Um problema NP é caracterizado por:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

73. Problemas NP-Completo são:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

74. O problema do Caixeiro Viajante é classificado como:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

75. A principal importância das classes de problemas é:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

76. Problemas da classe P são aqueles que:

- A) Minimizar o uso de memória
- B) Avaliar eficiência em tempo e espaço
- C) Garantir corretude matemática
- D) Facilitar implementação

77. Um problema NP é caracterizado por:

- A) O melhor caso
- B) O crescimento assintótico do tempo
- C) A memória utilizada
- D) O número exato de operações

78. Problemas NP-Completo são:

- A) Mais lento
- B) Mais rápido
- C) Equivalente
- D) Independente

79. O problema do Caixeiro Viajante é classificado como:

- A) O comportamento médio
- B) O limite superior de custo
- C) O melhor desempenho
- D) O custo exato

80. A principal importância das classes de problemas é:

- A) Limite superior
- B) Limite inferior
- C) Crescimento equivalente
- D) Crescimento desprezível

Gabarito

1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B, 9-B, 10-B, 11-B, 12-B, 13-B, 14-B, 15-B, 16-B, 17-B, 18-B, 19-B, 20-B, 21-B, 22-B, 23-B, 24-B, 25-B, 26-B, 27-B, 28-B, 29-B, 30-B, 31-B, 32-B, 33-B, 34-B, 35-B, 36-B, 37-B, 38-B, 39-B, 40-B, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-B, 46-B, 47-B, 48-B, 49-B, 50-B, 51-B, 52-B, 53-B, 54-B, 55-B, 56-B, 57-B, 58-B, 59-B, 60-B, 61-B, 62-B, 63-B, 64-B, 65-B, 66-B, 67-B, 68-B, 69-B, 70-B, 71-B, 72-B, 73-B, 74-B, 75-B, 76-B, 77-B, 78-B, 79-B, 80-B